

Buy-and-Sell Grid (Bidirectional)

Long Layer + Short Layer · กำไรทั้งขาขึ้นและขาลง · Capital Allocation · Funding Rate

ตัวอย่าง: BTC/USDT Perpetual บน Bybit

แก่นของ PART นี้

Buy-and-Sell Grid (Bidirectional) มีทั้ง Long Layer และ Short Layer — Long buy ต่ำขายสูง, Short sell สูงซื้อคืนต่ำ → ทำกำไรได้ทั้ง sideways ขาขึ้นและขาลง แต่ต้องการ **Perpetual Futures** สำหรับ Short side

กำไรรวม = กำไร Long Layer + กำไร Short Layer - Funding Rate ที่จ่าย (net)

1B.1 Buy-Only vs Buy-and-Sell — เปรียบเทียบ

Buy-Only Grid (Part 1A)

- ซื้อเมื่อราคาลง, ขาย (TP) เมื่อขึ้น
- ต้องการ spot หรือ perp long เท่านั้น
- ถ้าไรเมื่อราคา sideways → สูงขึ้น
- ขาดทุน unrealized เมื่อราคาลงต่ำ
- เหมาะ: long-term holder + passive income

Buy-and-Sell Grid (Bidirectional)

- Long layer: ซื้อต่ำขายสูง (ด้านล่าง)
- Short layer: ขายสูงซื้อคืนต่ำ (ด้านบน)
- ต้องการ perpetual futures (margin)
- ถ้าไรทั้งขาขึ้น ขาลง และ sideways
- เหมาะ: choppy market, futures trader

ข้อสำคัญ: Buy-and-Sell Grid **ไม่ได้** "ดีกว่า" Buy-Only เสมอ — ใน bull market ที่ราคาขึ้นตลอด Short layer จะขาดทุนต่อเนื่อง ต้องเลือกให้เหมาะกับ regime ตลาด

1B.2 โครงสร้าง Long Layer + Short Layer

ในระบบ Bidirectional Grid เราแบ่งโซนออกเป็น 2 ส่วน:

ตัวอย่าง: BTC = \$100,000 · Zone \$90k-\$110k · Step \$2k Long Layer (ด้านล่าง current price):
L1: BUY \$98k → SELL \$100k (profit \$2k × Q) L2: BUY \$96k → SELL \$98k L3: BUY \$94k → SELL \$96k L4: BUY \$92k → SELL \$94k L5: BUY \$90k → SELL \$92k Short Layer (ด้านบน current price):
S1: SELL \$102k → BUY \$100k (profit \$2k × Q) S2: SELL \$104k → BUY \$102k S3: SELL \$106k → BUY \$104k S4: SELL \$108k → BUY \$106k S5: SELL \$110k → BUY \$108k
กำไรต่อรอบ (แต่ละ layer) = Q × Step - Fees = Q × \$2,000 - (Q × P × 0.1% × 2)

กลไก: ราคาแกว่งผ่าน current price ซ้ำๆ
เมื่อราคาแกว่งขึ้นจาก \$98k → \$102k: Long L1 fill (ซื้อ \$98k ขาย \$100k) + Short S1 fill (ขาย \$102k ซื้อ \$100k) = 2 รอบจากการแกว่งครั้งเดียว
นี่คือ "double capture" ของ bidirectional — แต่ต้องการ margin สำหรับทั้ง 2 layer

1B.3 Capital Allocation ทั้งสองฝั่ง

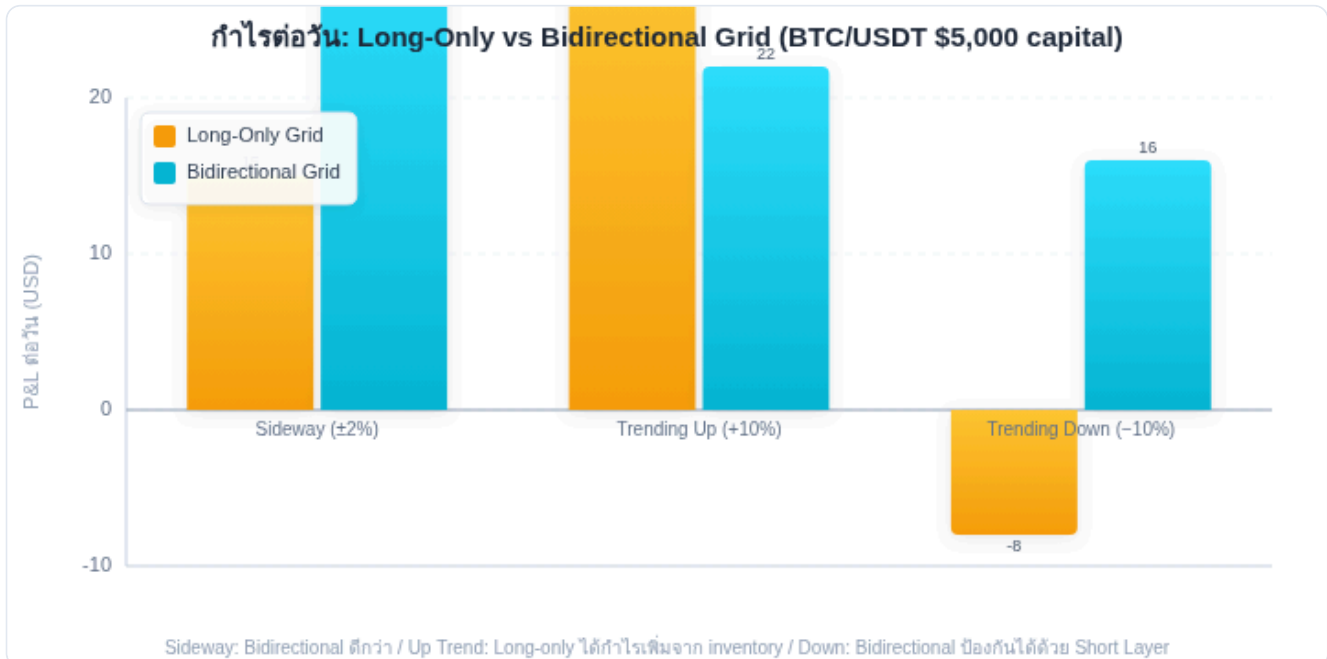
Capital ที่ต้องการ (ไม่ใช่ Leverage): Long Layer (ซื้อ BTC ด้วยเงิน): $\text{Capital_long} = Q \times \Sigma(P_i)$
สำหรับทุก Long level = $0.01 \times (\$98k + \$96k + \$94k + \$92k + \$90k) = 0.01 \times \$470k = \$4,700$
Short Layer (ต้องการ margin สำหรับ short position): $\text{Capital_short} = Q \times \Sigma(P_i) \times \text{margin_rate}$ (เช่น 5% = 20× leverage) = $0.01 \times (\$102k + \$104k + \$106k + \$108k + \$110k) \times 5\% = 0.01 \times \$530k \times 5\% = \$265$ (ถ้าใช้ 20× leverage) = \$530 (ถ้าใช้ 10× leverage)
Capital รวม (20× leverage บน short): Total = \$4,700 (long) + \$265 (short) = \$4,965 เปรียบกับ Buy-Only: \$4,700 + 6% เท่านั้น แต่ได้รอบเพิ่มอีก 2× ในช่วง sideways

Leverage Warning — Short Layer

Short layer ใช้ leverage — ถ้าราคาพุ่งขึ้นแรง (short squeeze) short position มี unrealized loss สูง

กฎ: Short layer leverage $\leq 10\times$ เสมอ | ตั้ง stop-loss สำหรับ short layer (ต่างจาก long layer ที่ไม่มี SL ใน Close System)

ทำไม short ถึงมี SL แต่ long ไม่มี? เพราะ long สามารถถือ BTC ได้โดยไม่มีต้นทุนเพิ่ม แต่ short position มี funding cost ต่อเนื่องและ unlimited loss ถ้าราคาพุ่ง



Bidirectional Grid ทำกำไรได้ทั้ง 3 สถานการณ์ — Long-only ขาดทุนเมื่อราคาลง แต่ Bidirectional ยังได้กำไรจาก Short Layer

1B.4 Funding Rate — ต้นทุนซ้อนของ Short Layer

Perpetual futures มี funding rate ที่จ่ายทุก 8 ชั่วโมง — ถ้า funding rate เป็นบวก ฝั่ง short ได้รับเงิน ถ้าเป็นลบ ฝั่ง short จ่ายเงิน

Funding Cost/Income (Short Layer): $\text{funding_pnl} = \text{short_notional} \times \text{funding_rate} \times (24/8) \text{ per day} = (0.01 \text{ BTC} \times \$106\text{k avg}) \times \text{rate} \times 3 \# \text{ avg}(\$102\text{k} \dots \$110\text{k}) = \$106\text{k} = \$1,060 \times \text{rate_per_8h} \times 3$ ตัวอย่าง: Funding rate = +0.05%/8h (บวก → short ได้รับเงิน)
Funding income = $\$1,060 \times 0.05\% \times 3 = \$1.59/\text{วัน}$ ✓ Funding rate = -0.02%/8h (ลบ → short จ่ายเงิน)
Funding cost = $\$1,060 \times 0.02\% \times 3 = \$0.636/\text{วัน}$ × กำไร grid short layer = (รอบ × profit/รอบ) - funding_cost $\approx 1 \text{ รอบ} \times (\$20 - \text{fee}) - \$0.636/\text{วัน} = \$18 - \$0.64 \approx \$17.36/\text{วัน}$ (ยังกำไรอยู่)

Funding Rate Adaptation (จาก Part 7)

ถ้า funding rate สูงมากเป็นบวก (เช่น 0.3%/8h) → Short layer ทำกำไรจาก funding เพิ่มนอกจาก grid cycles → เพิ่ม size short layer

ถ้า funding rate ลบมาก → Short layer เสีย → ลด size short layer หรือปิดชั่วคราว

ดูรายละเอียดใน [Part 7: Funding Rate Adaptive Grid](#)

1B.5 เมื่อไหร่ Bidirectional ดีกว่า Buy-Only

สถานการณ์	Buy-Only	Bidirectional	แนะนำ
Sideway choppy ($H < 0.45$)	ดี	ดีกว่า ($2\times$ cycles)	Bidirectional
Bull trend ช้า ($H \approx 0.52$)	ดี (inventory มีมูลค่า)	กลาง (short layer drag)	Buy-Only
Bull trend แรง ($H > 0.58$)	กลาง (grid หยุด)	แย่ (short layer ขาดทุน)	ทั้งคู่ไม่ดี → หยุด grid
Bear trend (ราคาลงต่อเนื่อง)	แย่ (inventory ขาดทุน)	กลาง (short layer ได้)	Bidirectional (short captures)
Funding rate +สูง ($>0.1\%$)	ไม่ได้ประโยชน์	ดีมาก (short gets funding)	Bidirectional

1B.6 Close System สำหรับ Bidirectional

Close System Bidirectional: Long side: วาง capital ถึง zone_bottom (เหมือน Part 1A)
 $C_{\text{long_floor}} = \sum(Q \times P_i)$ สำหรับ Long levels ถึง floor Short side: ใช้ different approach
– short layer มี SL SL ของ short layer = zone_top + buffer (เช่น zone_top + 5%)
 $\text{Capital_short} = Q \times N_{\text{short}} \times P_{\text{avg}} \times \text{margin_rate}$ Maximum loss (short side) =
 $(\text{SL_price} - P_{\text{entry}}) \times Q \times N_{\text{short}}$ กฎ Close System Bidirectional: 1. Long layer: ไม่มี
SL (Close System ปกติ) 2. Short layer: มี SL ที่ zone_top + 5% (เพื่อป้องกัน short squeeze)
3. Short capital $\leq$ 20% ของ long capital เสมอ (เพื่อให้ long side dominate ใน bull
scenario)

1B.7 Running Example — Bidirectional BTC/USDT

Running Example: BTC Bidirectional Grid

Setup: BTC = \$100k · Zone \$92k–\$108k · Step \$2k · Q = 0.01 BTC · Leverage short = 10×

Layer	ระดับ	ราคา	Action	Capital
Long	L1	\$98k–\$100k	BUY \$98k / SELL \$100k	\$980
	L2	\$96k–\$98k	BUY \$96k / SELL \$98k	\$960
	L3	\$94k–\$96k	BUY \$94k / SELL \$96k	\$940
	L4	\$92k–\$94k	BUY \$92k / SELL \$94k	\$920
Short	S1	\$100k–\$102k	SELL \$102k / BUY \$100k	\$102 (10× margin)
	S2	\$102k–\$104k	SELL \$104k / BUY \$102k	\$104
	S3	\$104k–\$106k	SELL \$106k / BUY \$104k	\$106
	S4	\$106k–\$108k	SELL \$108k / BUY \$106k	\$108

Capital รวม: Long \$3,800 + Short \$420 = **\$4,220**

SL ของ Short Layer: $\$108k \times 1.05 = \$113,400$ (ถ้า BTC พุ่งเกินนี้ → ปิด short ทั้งหมด)

Daily estimate: 3 รอบ (2 long + 1 short) $\times$ \$18 avg = \$54/วัน = 1.28%/วัน บน \$4,220

เปรียบ Buy-Only เดิม (4 levels): 1.5 รอบ $\times$ \$18 = \$27/วัน = 0.72%/วัน บน \$3,800

Bidirectional: +78% cashflow ด้วย capital +11% เพิ่ม — แต่ขึ้นกับ market regime

1B.8 Pseudocode — Bidirectional Grid Manager

```
class BidirectionalGrid:
    def __init__(self, symbol, zone_low, zone_high, step, q_long, q_short, leverage_short=10, short_sl_buffer=0.05):
        self.zone_low = zone_low
        self.zone_high = zone_high
        self.step = step
        self.q_long = q_long # BTC per long level
        self.q_short = q_short # BTC per short level
        self.short_sl = zone_high * (1 + short_sl_buffer)
        def setup_orders(self, current_price):
            orders = [] # Long Layer – levels below current price
            level = current_price - self.step
            while level >= self.zone_low:
                orders.append({"side": "BUY", "price": level, "qty": self.q_long, "tp": level + self.step, "sl": None}) # no SL (Close System)
                level -= self.step # Short Layer – levels above current price
            level = current_price + self.step
            while level <= self.zone_high:
                orders.append({"side": "SELL", "price": level, "qty": self.q_short, "tp": level - self.step, "sl": self.short_sl}) # SL required
            level += self.step
            return orders
        def check_short_sl(self, current_price):
            """ตรวจ short squeeze – ถ้าราคาพุ่งเกิน SL ปิดทุก short"""
            if current_price > self.short_sl:
                return "CLOSE_ALL_SHORTS"
            return "OK"
```

1B.9 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด Part 1B

- ▶ ข้อ 1: Bidirectional BTC \$100k, Zone \$95k–\$105k, Step \$2k, $Q=0.01$ BTC — กี่รอบ/วันถ้า $ATR = \$3k$?
- ▶ ข้อ 2: ทำไม Short Layer ถึงต้องมี SL แต่ Long Layer ไม่ต้อง?
- ▶ ข้อ 3: Funding rate = $-0.05\%/8h$ ส่งผลต่อ Short Layer อย่างไร? ควรทำอะไร?
- ▶ ข้อ 4: ตลาด Bull Run ชัด ($H=0.65$, $ADX=40$) — ควรทำ Bidirectional หรือ Buy-Only?